אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

הרקע ההיסטורי לתחילתה של הסטטיסטיקה השכיחותנית

משפט הגבול המרכזי, Fisher והגישה השכיחותנית, והגברת הטועמת תה

פרופ׳ ניצן שחר

איפה עצרנו

- Bayes ו-Laplace הפכו את החץ של Bernoulli: מהנתונים אל הפרמטר.
- **posterior** $\propto$ **likelihood** × **prior**: כל תצפית מזיזה אמינות בין ערכי θ.
- היום: מה קרה לרעיון הזה ב-150 השנים שאחרי Laplace.

Laplace ומשפט הגבול המרכזי

איך עוקפים חישוב בלתי אפשרי, ומה יצא מזה

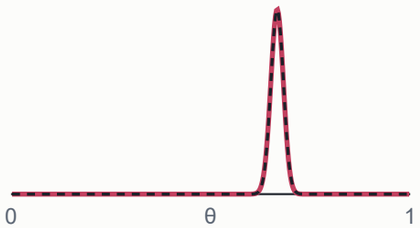
Laplace ומשפט הגבול המרכזי

בפריז נרשמו **251,527** בנים ו-**241,945** בנות (50.97% בנים). העדפה של הטבע, או מקרה?

הסיכוי שהטבע **לא** מעדיף בנים = $\frac{\text{השטח מתחת לגבעה, משמאל ל-½}}{\text{כל השטח מתחת לגבעה}}$

- זו נוסחת Bayes עם **prior** אחיד: על כל בן כופלים ב-θ, ועל כל בת ב-$(1-\theta)$. חצי מיליון פעמים.
- החשבון הישיר בלתי אפשרי: $251527!$ לבדו הוא בן **1,249,160 ספרות**.

Laplace ומשפט הגבול המרכזי



אדום: הגבעה. מקווקו: פעמון.

- **1810:** סכום או ממוצע של הרבה תרומות קטנות ובלתי תלויות מתפלג כפעמון, **בלי קשר** לצורה של כל תרומה.
- שיעור הבנים הוא ממוצע: בן = 1, בת = 0. לכן $\bar{X} = 50.97\%$.
- המשפט: $\bar{X}$ מתפלג כפעמון סביב θ. Laplace הפך: θ מתפלג כפעמון סביב $\bar{X}$.
- פעמון הוא שני מספרים: **הפסגה**, $\bar{X} = 50.97\%$, **והרוחב**, לפי $1/\sqrt{n}$. בפריז: 0.07%.
- החצי רחוק מהפסגה 13.6 רוחבי פעמון. התשובה של Laplace (1781): הסיכוי שהטבע **לא** מעדיף בנים הוא בערך 10^{-42}.

Laplace ומשפט הגבול המרכזי

- עם הרבה נתונים, ה-**posterior** הוא פעמון צר, וה-**prior** כמעט לא משנה.
- אותו פעמון מתאר גם איך שיעור הבנים היה **משתנה בין מדגמים חוזרים**.
- Laplace עצמו שם לב שבמדגמים גדולים אפשר לוותר על ה-**prior**.
- **האירוניה: הכלי שנבנה לשרת את Bayes הפך לנשק העיקרי נגדו.**

Fisher והגישה השכיחותנית

סטטיסטיקה בלי prior

Fisher והגישה השכיחותנית

- במאה ה-19 (George Boole, John Venn) ובתחילת המאה ה-20 רצו סטטיסטיקה **אובייקטיבית**: אותם נתונים, אותה מסקנה, לכל חוקר.
- **טענה ראשונה:** ה-**prior** הוא דעה אישית, ואין לו מקום במדע.
- **טענה שנייה:** גם **prior** אחיד הוא בחירה. אחיד על הצלע של ריבוע **אינו** אחיד על השטח שלו.
- אז מהו "חוסר ידיעה"? התשובה של Venn: להגדיר הסתברות מחדש.

Fisher והגישה השכיחותנית

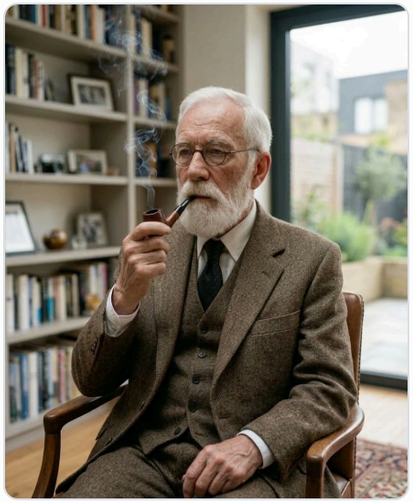
Bayesian

- θ לא ידוע **לנו**, ולכן מתארים את הידע עליו בהתפלגות.
- הסתברות = מידת ודאות. הנתונים קבועים, והאמונה מתעדכנת.

Frequentist (שכיחותני)

- θ קבוע. אין לו התפלגות, ואין משמעות לשאלה "מה הסיכוי ש-$\theta = 0.5$".
- הסתברות = **שכיחות לאורך זמן**. מה שאקראי הוא **המדגם**: אחד מתוך אינסוף שיכולנו לקבל.

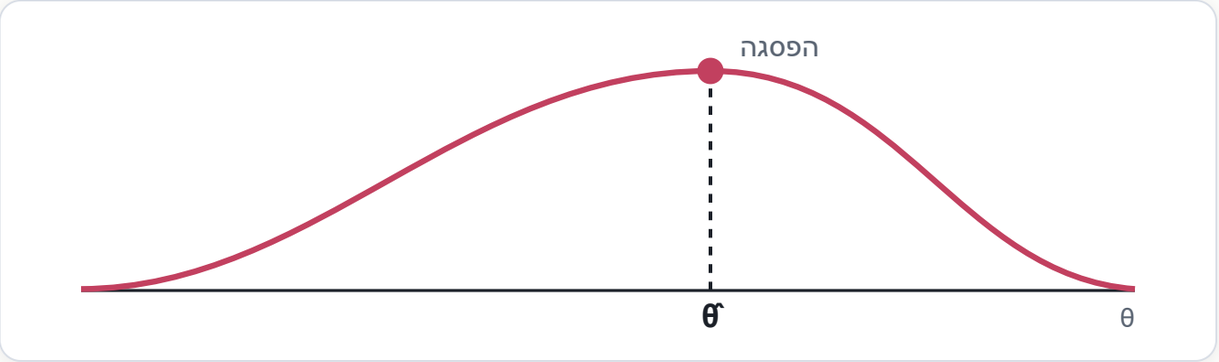
Fisher והגישה השכיחותנית



- Ronald Fisher, גנטיקאי ומתמטיקאי (1890–1962). ב-Rothamsted, 1919–1933, המציא את תכנון הניסויים, ה-**randomization** וה-**ANOVA**.
- עוקצני ועקשן, במלחמה עם רוב עמיתיו.
- המטרה שלו: הסקה מהנתונים **בלי prior**.

> תורת ההסתברות ההפוכה מושתתת על טעות, ויש לדחות אותה כליל.
> R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, — 1925

Fisher והגישה השכיחותנית



- Fisher לקח את מה שבניתם בשבוע הראשון: לכל ערך של θ, כמה הנתונים שראינו צפויים. הוא קרא לזה **likelihood**, "כדי להבדיל אותה מהסתברות".
- **Maximum Likelihood Estimate**: הערך שתחתיו **הנתונים שראינו הכי צפויים**. הפסגה, $\hat{\theta}$.
- לא מחשבים שטח: העקומה אינה התפלגות על θ. מסתכלים רק על **הפסגה** ועל **החדות**.

Fisher והגישה השכיחותנית

- **Bayes:** **likelihood** × **prior**, ומנרמלים. מקבלים התפלגות על θ.
- **Fisher:** **likelihood** בלבד. מחפשים את השיא.
- עם **prior** אחיד, MAP ו-MLE הם **אותו מספר**, במשמעות שונה: MAP הוא משפט על **הפרמטר**, MLE משפט על **הנתונים**.
- ובמעשה: שיא מוצאים בשורת אלגברה. ה-**posterior** דורש את האינטגרל ש-Laplace נתקע מולו.

Fisher והגישה השכיחותנית

ה-MLE הוא מספר אחד. כמה אפשר לסמוך עליו? בלי **prior** אין **posterior**.

- **ניסוי מחשבה:** θ קבוע, וחוזרים על הניסוי **אינסוף פעמים**. בכל פעם יוצא $\hat{\theta}$ אחר.
- הפיזור של כל ה-$\hat{\theta}$ האלה הוא **sampling distribution**. הצורה שלו ידועה בלי לחזור אף פעם: הפעמון של Laplace.
- **ערך p (Fisher):** אם **השערת האפס** נכונה, באיזה חלק מהחזרות נקבל נתונים קיצוניים לפחות כמו שלנו?
- אצל Fisher זו ראיה רציפה, ו-0.05 הוא רק נקודת ייחוס נוחה.

Fisher והגישה השכיחותנית

- Fisher שאל מה **המדגם הזה** מלמד אותנו. Neyman ו-(1933) Pearson שאלו איזה **כלל החלטה** יטעה הכי מעט **לאורך זמן**.
- ספרי הלימוד של שנות ה-40 וה-50 תפרו את שתי הגישות ל-**NHST**: ה-p של Fisher, עם סף 0.05 והחלטה בינארית של Neyman ו-Pearson, בלי H_1 ובלי **power**.

הגברת הטועמת תה

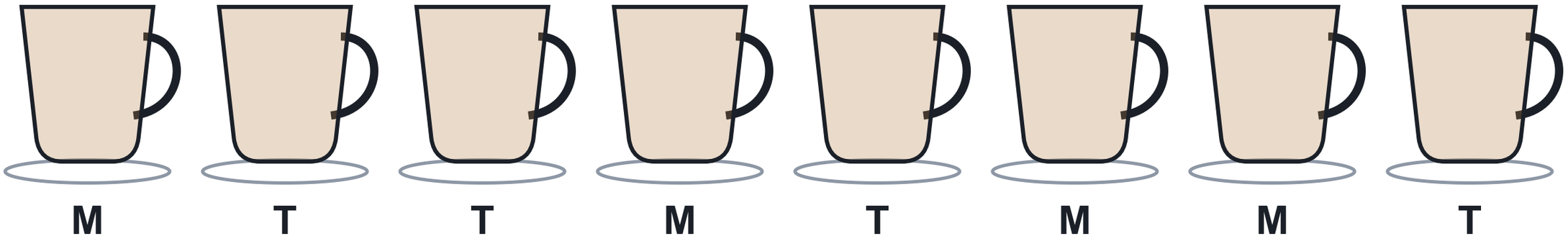
ניסוי של שמונה כוסות, וכל המושגים של היום בתוכו

הגברת הטועמת תה

- Rothamsted, תחילת שנות ה-20. בהפסקת התה Fisher מגיש כוס לחוקרת האצות Muriel Bristol.
- היא מסרבת: היא שותה רק כוס שבה **החלב נמזג ראשון**, ומרגישה את ההבדל בטעם.
- איך בודקים טענה כזו, כך שכל חוקר יגיע מאותם נתונים **לאותה מסקנה**, בלי **prior**?
- Fisher הפך את הסיפור לפרק השני של (1935) *The Design of Experiments*. תקראו אותו בדף ההיסטוריה.

הגברת הטועמת תה

- 8 כוסות: ב-4 נמזג קודם החלב (M), וב-4 קודם התה (T). בכל השאר הן זהות.
- הסדר נקבע **בהגרלה**. הגברת יודעת שיש 4 מכל סוג, ובוחרת את 4 כוסות ה-M.
- התוצאה היא מספר אחד: כמה כוסות M היא זיהתה, מ-0 עד 4.



הגרלה חדשה

הגברת הטועמת תה

- **ההגרלה** היא מקור המקריות. אם הגברת מנחשת, שום רמז (סדר ההגשה, חום הכוס) לא עוזר לה, וכל בחירה סבירה באותה מידה.
- **4 מכל סוג, והיא יודעת זאת:** מספר הבחירות סופי וידוע מראש. אפשר לספור אותן.
- **מספר אחד בסוף:** כמה כוסות M זוהו. עד כמה הוא מפתיע?
- כך הניסוי עצמו בונה את המודל ההסתברותי, בלי **prior** ובלי הפעמון של Laplace.

הגברת הטועמת תה

Bayes ו-Laplace היו שואלים

- היכולת של הגברת לא ידועה לנו, ולכן מתארים אותה בהתפלגות.
- "בהינתן מה שראינו, מה ההסתברות שהיא מבחינה?" לשם כך צריך **prior** על היכולת שלה.

Fisher שואל

- היכולת שלה, θ, קבועה, ואין לה התפלגות. אקראי רק **סדר הכוסות**, שאנחנו הגרלנו.
- "**אם** אין לה שום יכולת, מה הסיכוי לנתונים כאלה?" את זה מחשבים בלי **prior**.

הגברת הטועמת תה

- **השערת אפס** (H_0): לגברת אין שום יכולת להבחין. כל בחירה שלה היא ניחוש.
- "היא מבחינה" היא טענה מעורפלת: 60% הצלחה? 80%? 100%? אי אפשר לחשב ממנה הסתברות אחת.
- "היא מנחשת" היא טענה **חדה**: ממנה מחשבים בדיוק את הסיכוי לכל תוצאה.
- ואם היא טעתה? זו לא הוכחה שאין לה יכולת. השערת האפס **לא מוכחת אף פעם**, אפשר רק להפריך אותה.

> כל ניסוי קיים רק כדי לתת לעובדות הזדמנות להפריך את השערת האפס.
>
> — R. A. Fisher, *The Design of Experiments*, 1935

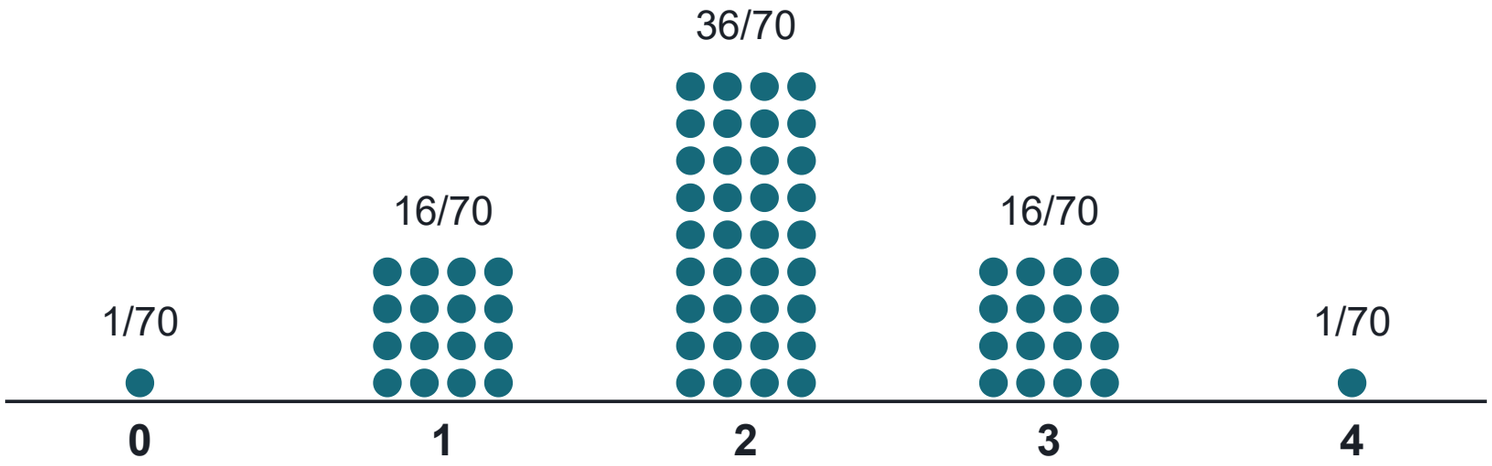
הגברת הטוענת תה

- **נקודת המוצא:** Fisher רצה להראות שמניסוי מתוכנן היטב אפשר להסיק מסקנות תקפות "בלי להשתמש באקסיומה השנויה במחלוקת", כלומר בלי **prior**.
- **אז מאיפה באה ההסתברות?** מההגרלה שהחוקר עשה בעצמו, ומהשערה **מדויקת** שנותנת התפלגות אחת ויחידה.
- **האפס עצמו לא היה העיקר.** גם "היא אף פעם לא טועה" מדויקת: מפריכים אותה בטעות אחת, ולא מוכיחים בשום מספר כוסות. "אין לה יכולת" היא הנקודה המדויקת הטבעית: כל עוד לא שללנו מקרה, אין לנו תופעה.

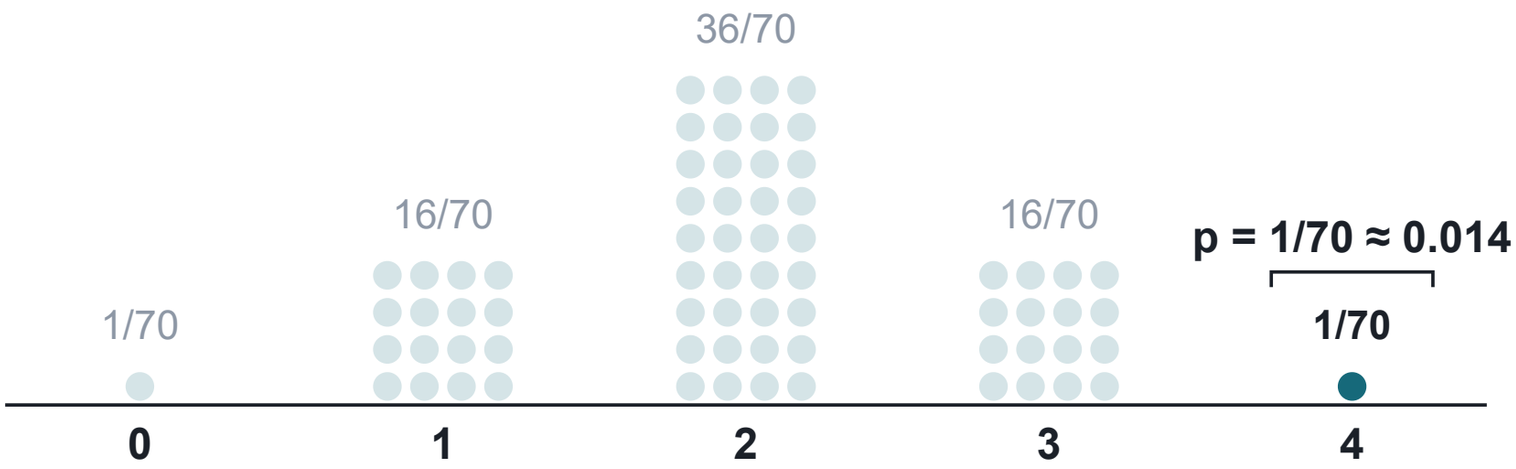
> השערת האפס חייבת להיות מדויקת, כלומר נקייה מעמימות ומדו-משמעות, כי היא צריכה לספק את הבסיס ל"בעיית ההתפלגות", שמבחן המובהקות הוא הפתרון שלה.
>
> — R. A. Fisher, *The Design of Experiments*, 1935, עמ' 16

הגברת הטועמת תה

- יש $\binom{8}{4} = 70$ דרכים לבחור 4 כוסות מתוך 8. אם היא מנחשת, כולן סבירות באותה מידה.
- כל נקודה היא בחירה אחת, לפי מספר כוסות ה-M שזוהו. למשל 3: שלוש מארבע כוסות ה-M (4 דרכים) וכוס T אחת (4 דרכים), $4 \times 4 = 16$.
- זו ה-**sampling distribution** של מנחשת. כאן לא צריך לדמיין אינסוף חזרות: מספיק לספור.

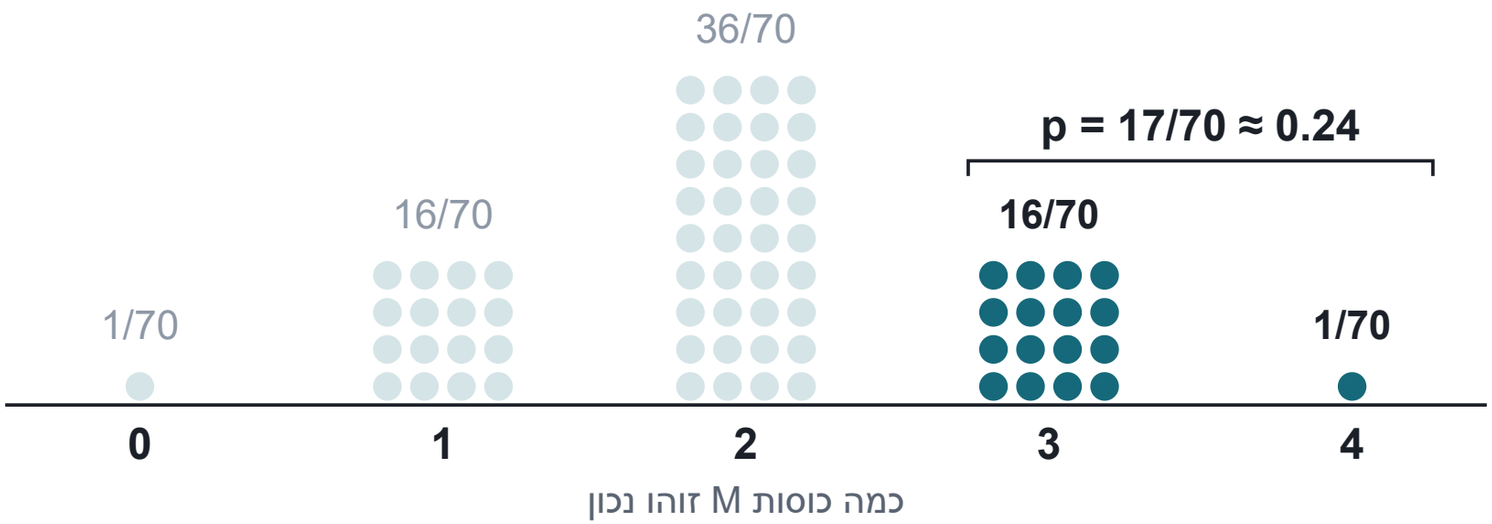


הגברת הטועמת תה



- היא זיהתה את כל הארבע. **p-value**: הסיכוי, אם H_0 נכונה, לקבל את מה שראינו **או משהו קיצוני ממנו**. כאן $p = 1/70 \approx 0.014$.
- לפי נקודת הייחוס של Fisher: $0.014 < 0.05$.
- או שקרה צירוף מקרים של 1 ל-70, או שהיא באמת מבחינה. דוחים את H_0. לפי העדויות, Bristol אכן זיהתה את כל הכוסות.

הגברת הטוענת תה



- ואם היא טעתה בכוס אחת? מחברים את כל מה שקיצוני לפחות כמו 3 מתוך 4: $p = \frac{16+1}{70} \approx 0.24$.
- כי השאלה היא כמה סביר שמנחשת תגיע להישג **טוב לפחות כמו** שלה.
- $p = 0.24$ אינו הוכחה שהיא מנחשת. הניסוי פשוט לא הצליח להפריך את H_0.

הגברת הטועמת תה

- ב-8 כוסות, טעות אחת מעבירה את p מ-0.014 ל-0.24. כדי לעבור את 0.05 הגברת חייבת להצליח בכולן.
- כדי להרשות לה טעות, צריך יותר כוסות. למשל 12, שש מכל סוג:

	8 כוסות	12 כוסות
בחירות אפשריות	70	924
בלי טעות	$1/70 \approx 0.014$	$1/924 \approx 0.001$
טעות אחת	$17/70 \approx 0.24$	$37/924 \approx 0.04$

- **כך ערך ה-p נכנס לתכנון:** את מספר הכוסות קובעים מראש, לפי כמה טעויות רוצים להרשות לה.

הגברת הטועמת תה

מושג	בניסוי התה
פרמטר (θ)	היכולת של הגברת להבחין. קבועה, ולא ידועה לנו.
נתונים	4 הכוסות שבחרה. אקראיים, בזכות ההגרלה.
randomization	ההגרלה של סדר הכוסות: מקור המקריות שהחישוב נשען עליה.
השערת האפס (H_0)	היא מנחשת. טענה חדה, שאפשר לחשב ממנה הסתברויות.
sampling distribution	70 הבחירות של מנחשת, לפי מספר ההצלחות.
p-value	הסיכוי שמנחשת תצליח לפחות כמוה: $1/70$, או $17/70$ עם טעות אחת.
0.05	נקודת ייחוס נוחה. ב-8 כוסות רק זיהוי מושלם עובר אותה.

סיכום

- **Laplace ומשפט הגבול המרכזי:** ממוצע של הרבה תצפיות מתפלג כפעמון. מספיקים פסגה ורוחב $(1/\sqrt{n})$, ועם הרבה נתונים ה-**prior** כמעט לא משנה.
- **שכיחותני:** θ קבוע, המדגם אקראי, והסתברות היא שכיחות לאורך זמן.
- **MLE:** הערך שתחתיו הנתונים הכי צפויים. עם **prior** אחיד הוא שווה ל-MAP, אבל המשמעות אחרת.
- **הפתרון השכיחותני:** חוזרים על הניסוי בדמיון אינסוף פעמים. ערך p: אם H_0 נכונה, באיזה חלק מהחזרות נקבל נתונים קיצוניים לפחות כמו שלנו.
- **NHST:** הכלאיים של Fisher ושל Neyman ו-Pearson, שנכנס לספרי הלימוד.
- **הגברת הטוענת תה:** הגרלה והשערת אפס מדויקת נותנות התפלגות דגימה שאפשר לספור, בלי **prior**.